

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Setriyani (Ketua)	2409106039
Muhammad Rayandra E.	2409106036
Alya Kamila Fauziah	2409106040

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2025

1. LATAR BELAKANG

Donor darah adalah salah satu kegiatan sosial yang paling berdampak langsung bagi kehidupan manusia. Namun kenyataannya, banyak proses pengelolaan donor darah terutama di tingkat lokal masih dilakukan secara manual dan offline. Pencatatan data pendonor yang tidak terorganisir, stok darah yang sulit dipantau, hingga pendonor yang tidak tahu kapan mereka boleh donor lagi, semuanya menjadi hambatan yang seharusnya bisa diatasi dengan teknologi.

Program ini adalah sistem informasi donor darah berbasis konsol yang dirancang untuk membantu dua pihak sekaligus: petugas PMI sebagai admin, dan pendonor sebagai user. Keduanya memiliki akses dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem yang sama.

Program dibangun secara modular, artinya setiap bagian fungsionalitas dipisah ke dalam modul tersendiri mulai dari autentikasi, halaman admin, halaman user, hingga pengelolaan data. Pemisahan ini membuat kode lebih rapi, mudah dikembangkan, dan tiap anggota tim bisa mengerjakan bagian masing-masing tanpa saling mengganggu.

Untuk penyimpanan data, program menggunakan file CSV. Ada empat file utama yang digunakan: Users.csv untuk data akun, Pendonor.csv untuk data diri pendonor, Riwayat.csv untuk riwayat donasi, dan StokDarah.csv untuk stok darah per golongan. Data di file CSV ini disinkronkan dengan linked list di memory selama program berjalan, sehingga operasi pencarian dan pengurutan bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus terus-terusan baca file.

Coba Bayangkan seorang pendonor baru ingin bergabung. Ia mendaftar akun, mengisi data diri seperti golongan darah dan nomor telepon, lalu bisa langsung mengecek apakah ia sudah layak donor atau masih harus menunggu berdasarkan riwayat donor terakhirnya. Di sisi lain, petugas PMI bisa memverifikasi kelayakan donor secara medis, memperbarui stok darah setiap kali ada donasi masuk atau permintaan darah keluar, serta mengelola seluruh data pendonor yang terdaftar.

Petugas PMI bertugas sebagai admin dengan Fitur sebagai berikut:

1. Tambah, tampilkan, edit, dan hapus akun pendonor
2. Verifikasi kelayakan donor berdasarkan kondisi medis (tekanan darah dan hemoglobin)
3. Cek, tambah, dan kurangi stok darah per golongan darah

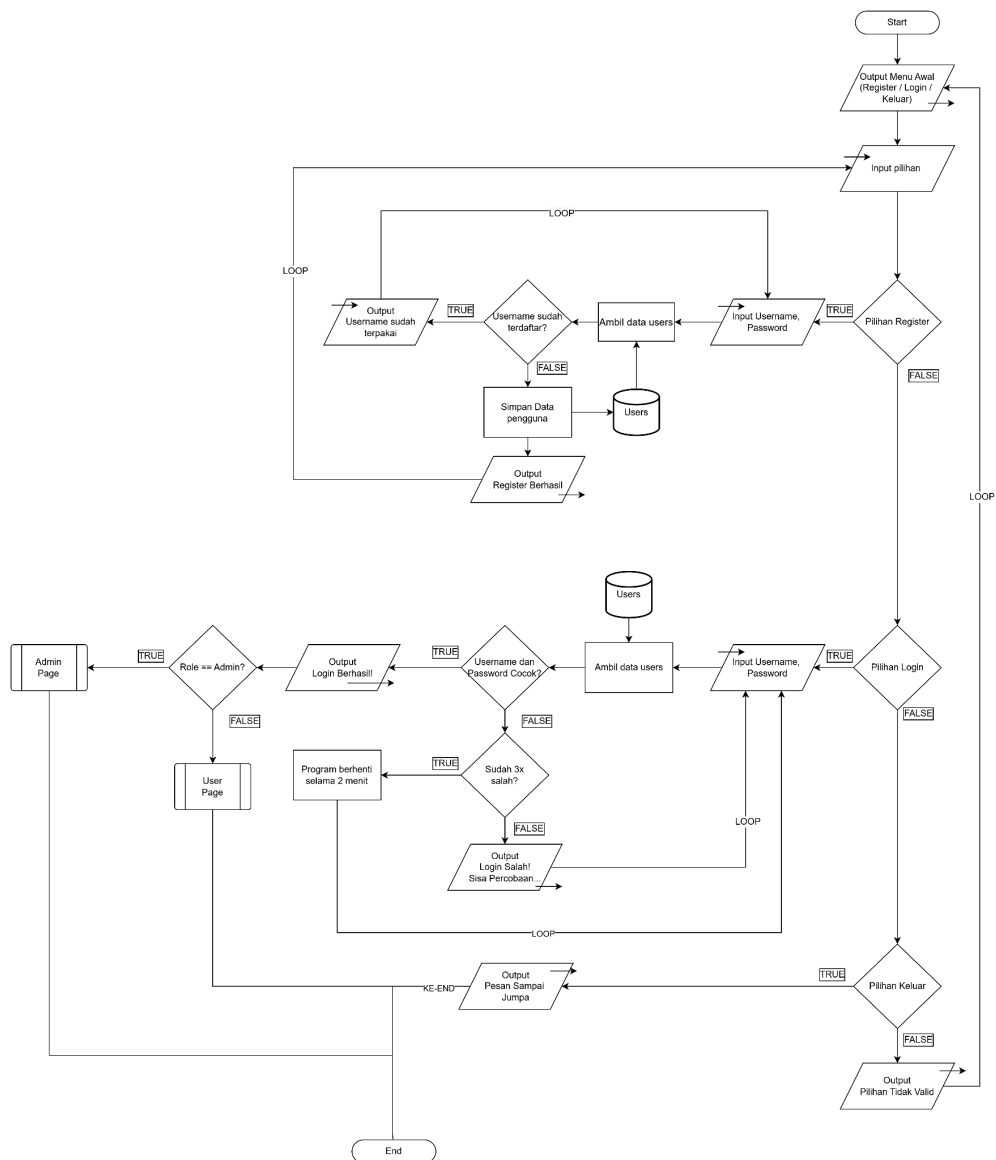
4. Update riwayat donor pendonor

Sedangkan Pendonor berperan sebagai User (Pendonor) dengan fitur sebagai berikut:

1. Isi dan edit data diri
2. Cek jadwal donor berikutnya berdasarkan riwayat donor terakhir
3. Lihat riwayat donasi
4. Akses informasi edukasi seputar donor darah
5. Hapus akun sendiri

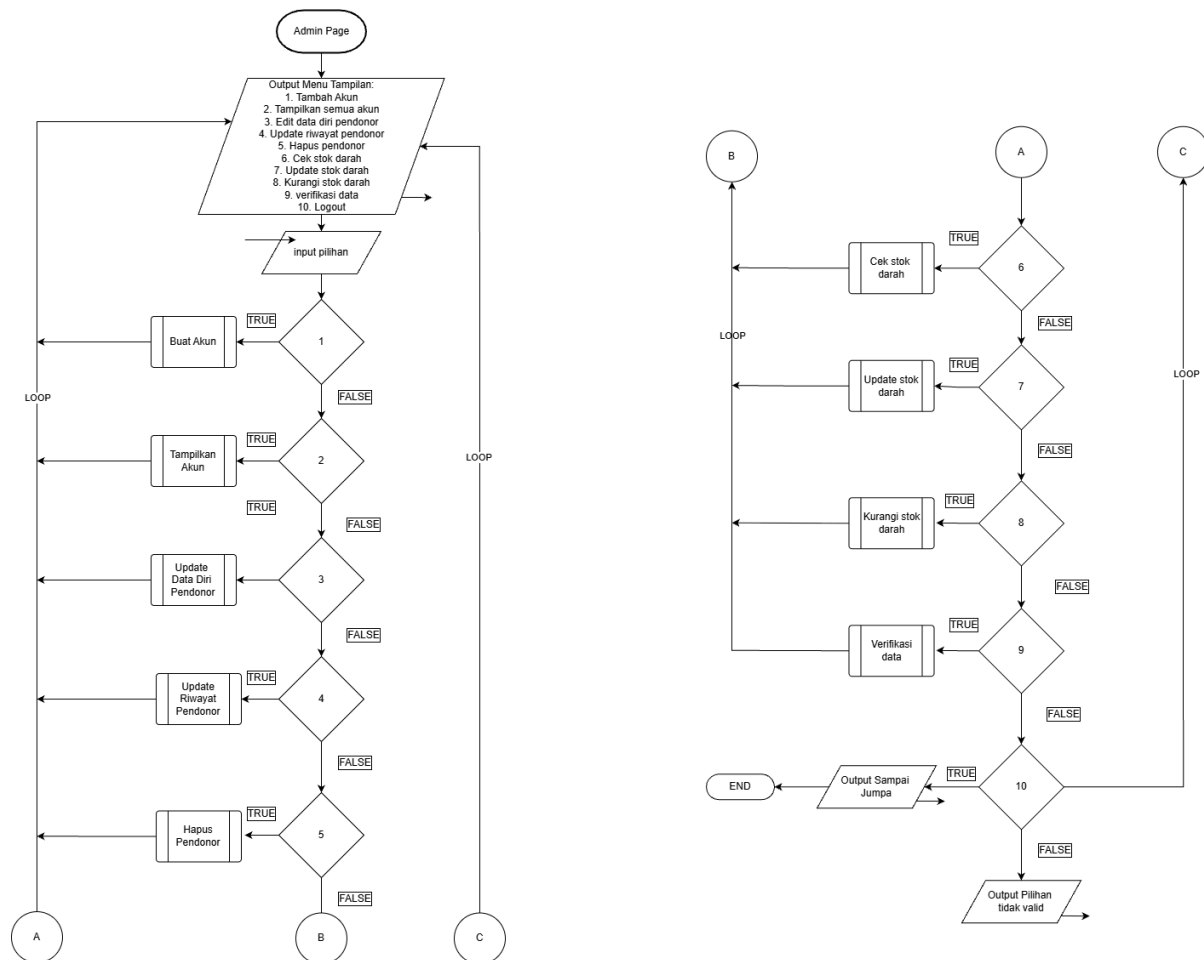
2. FLOWCHART

1. Fitur Login/Register



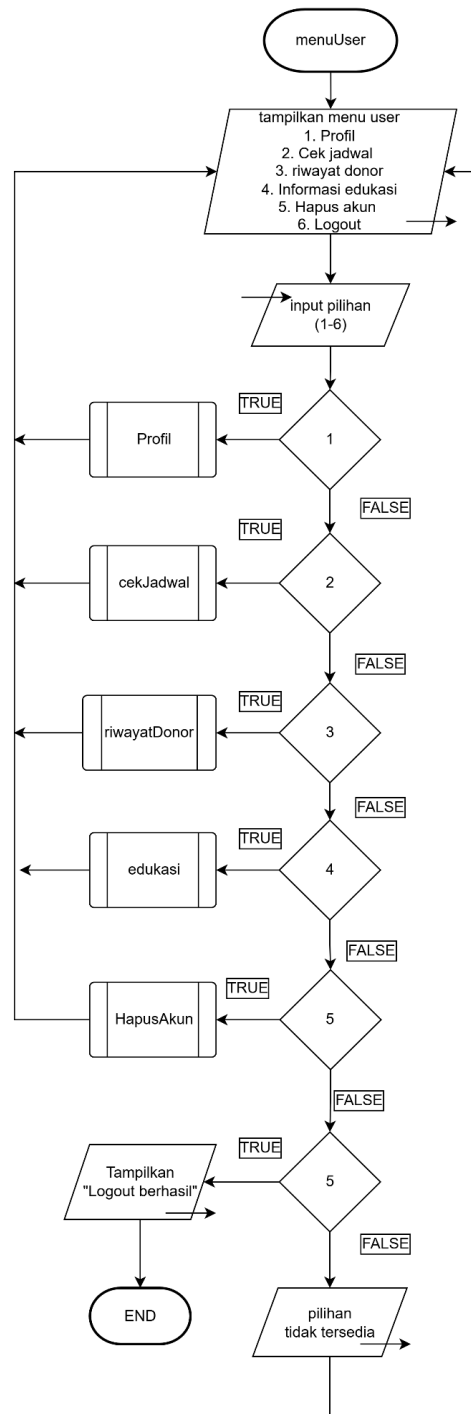
Gambar 2.1 Fitur Login/Register

2. Fitur Admin



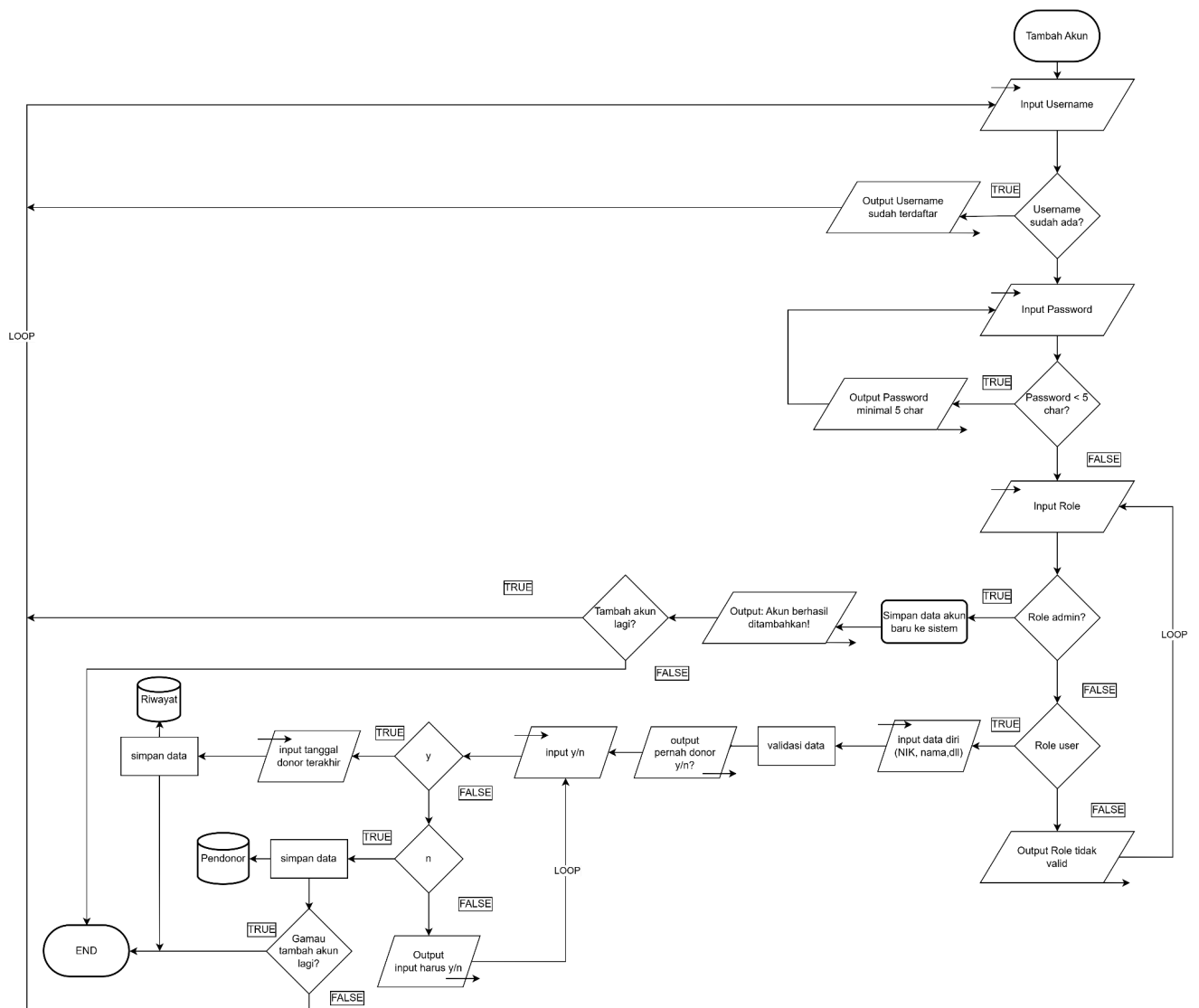
Gambar 2.2 Fitur Menu Admin

3. Fitur menuUser



Gambar 2.3 Menu Fitur User

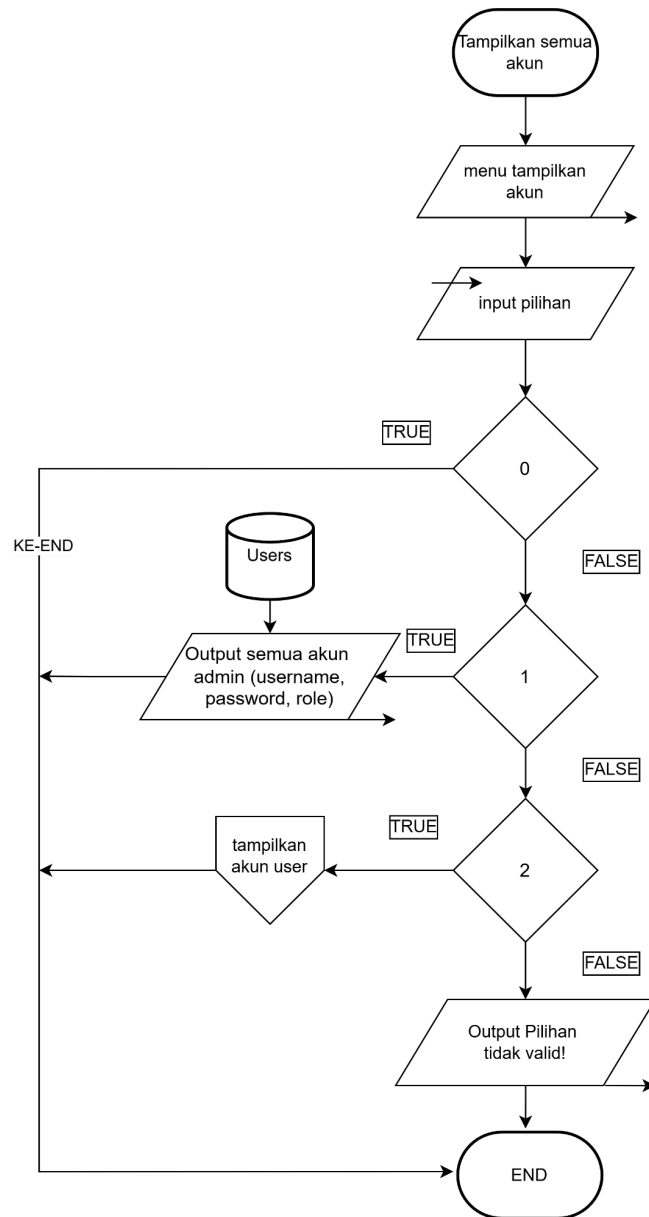
4. Fitur Tambah Akun (Admin)



Gambar 2.4 Fitur Admin: tambah akun

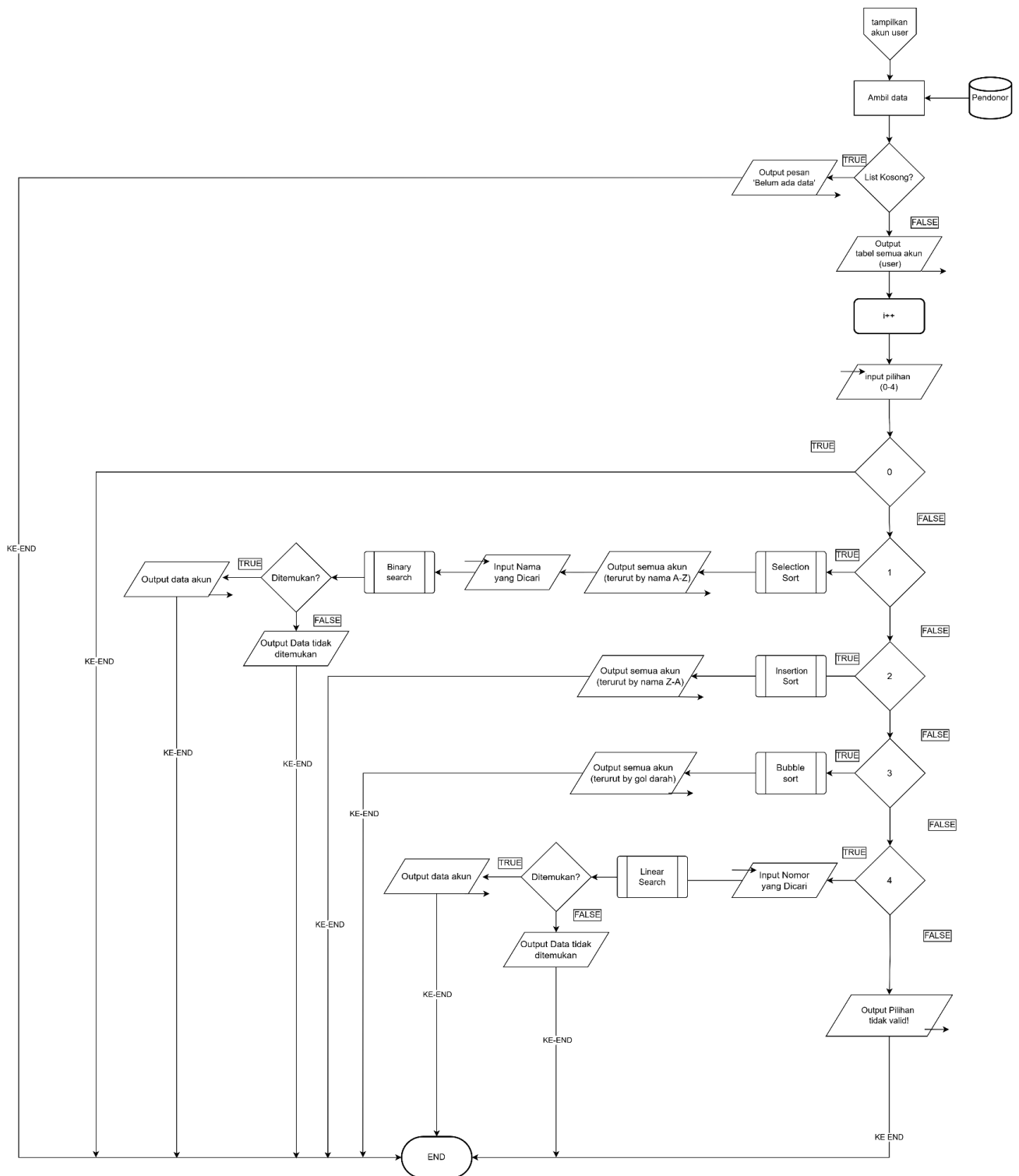
5. Fitur Tampilkan Semua Akun (Admin)

5.1. Tampilkan Akun Admin



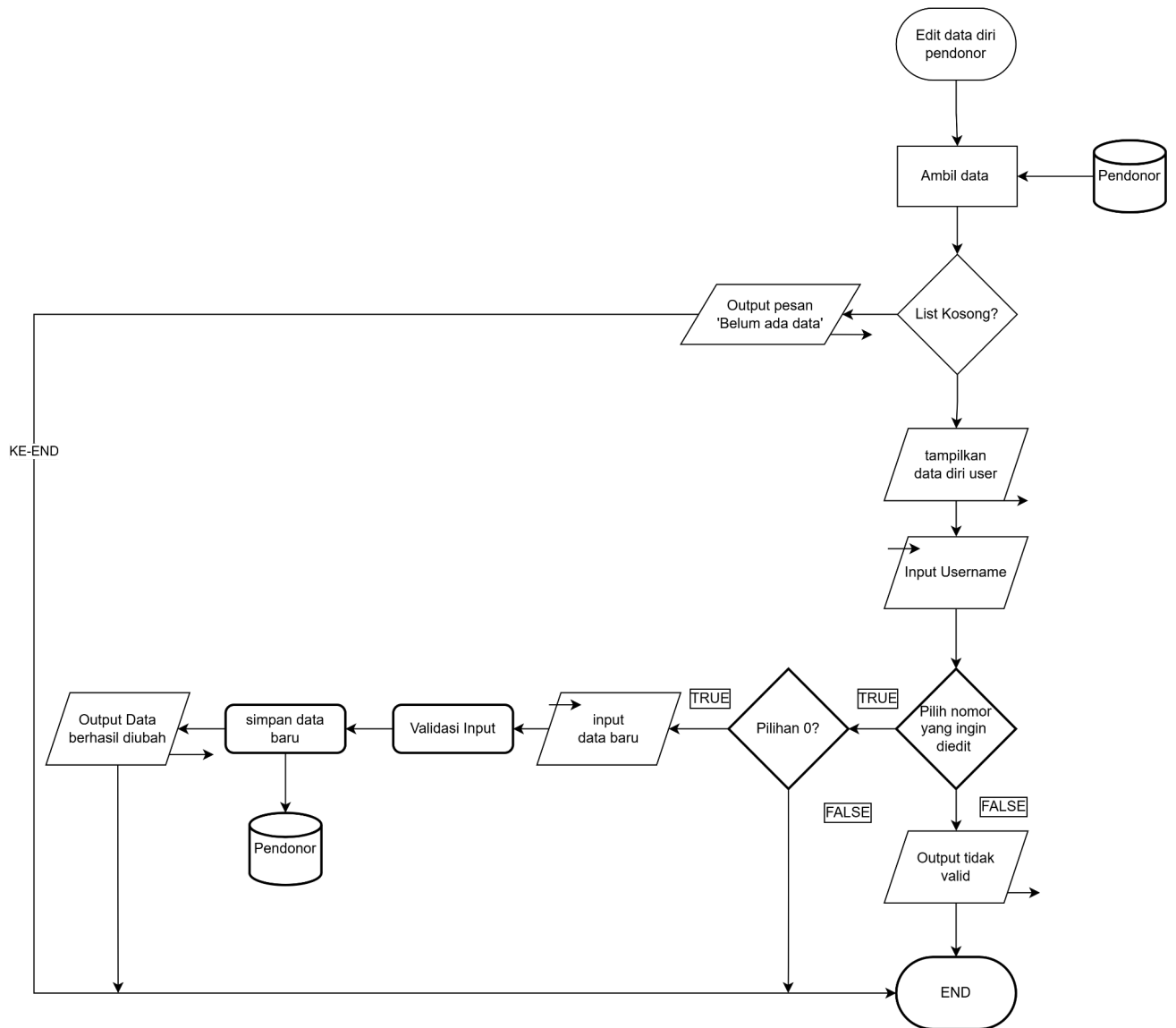
Gambar 2.5.1 Menu tampilkan akun dan tampilkan akun admin

5.2. Tampilkan Akun User



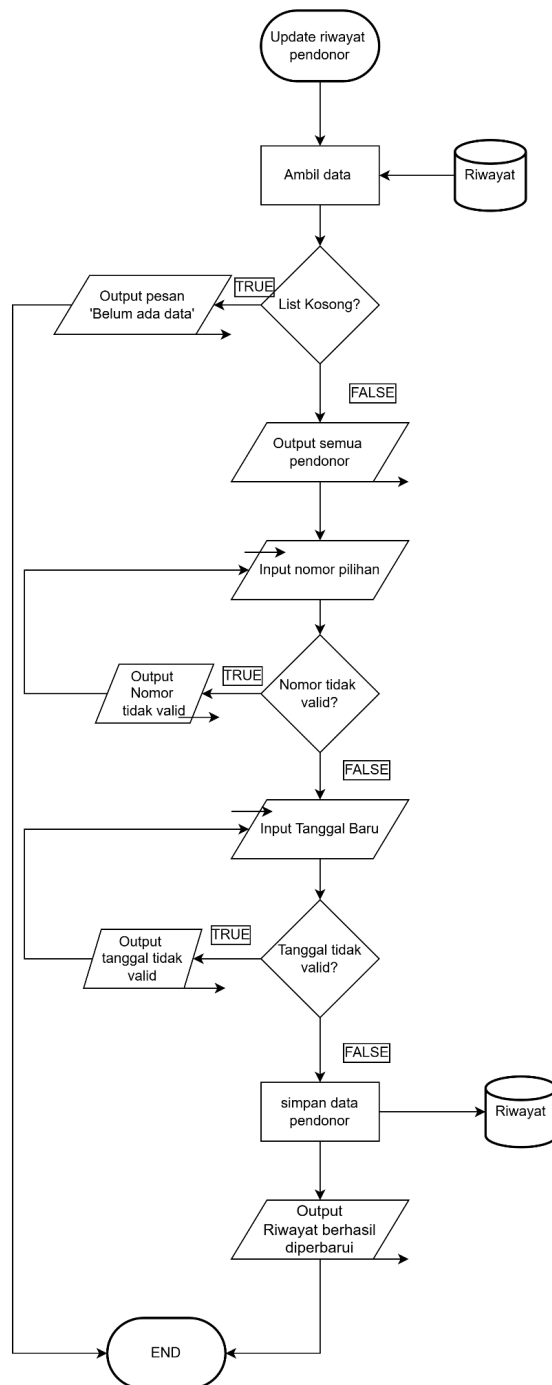
Gambar 2.5.2 tampilkan akun user

6. Fitur Edit Data Diri Pendoror (Admin)



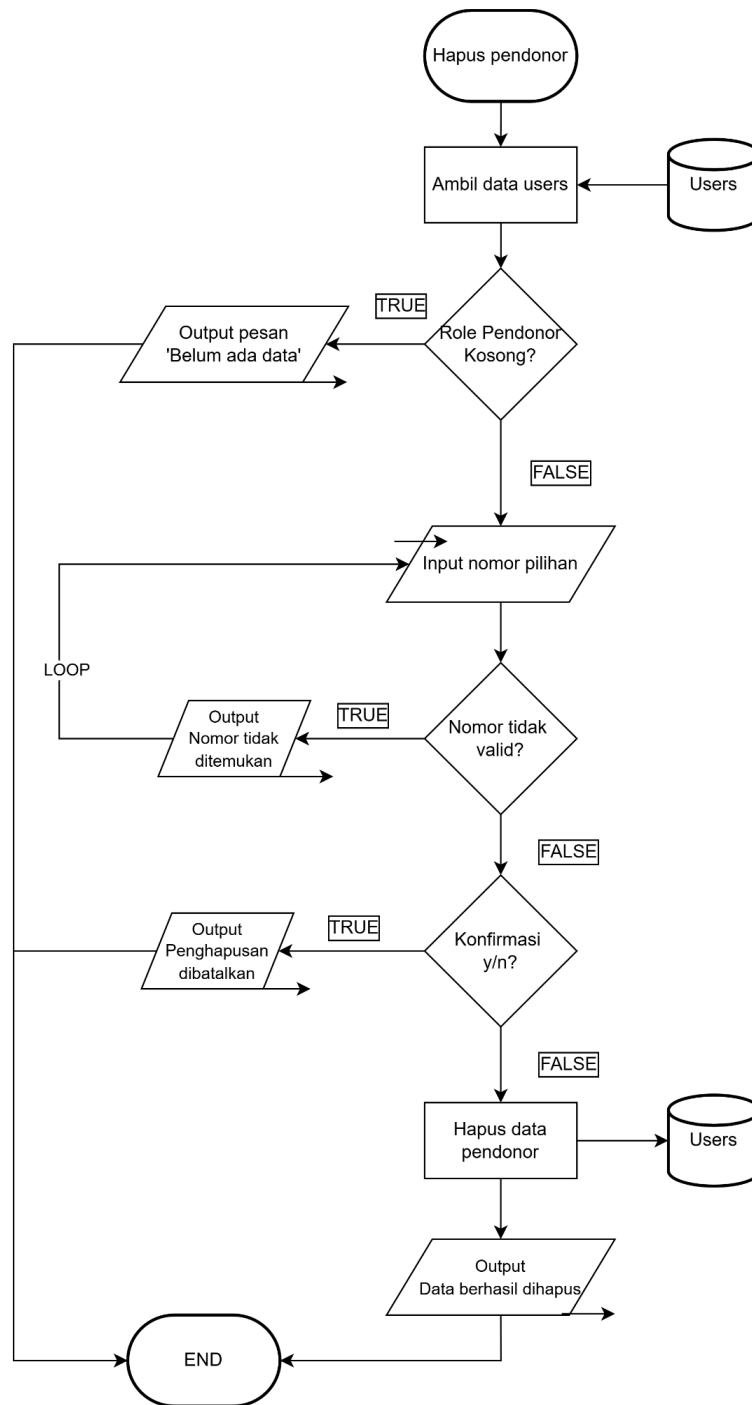
Gambar 2.6 Fitur Admin: edit data diri pendonor

7. Fitur Edit Riwayat Pendoron (Admin)



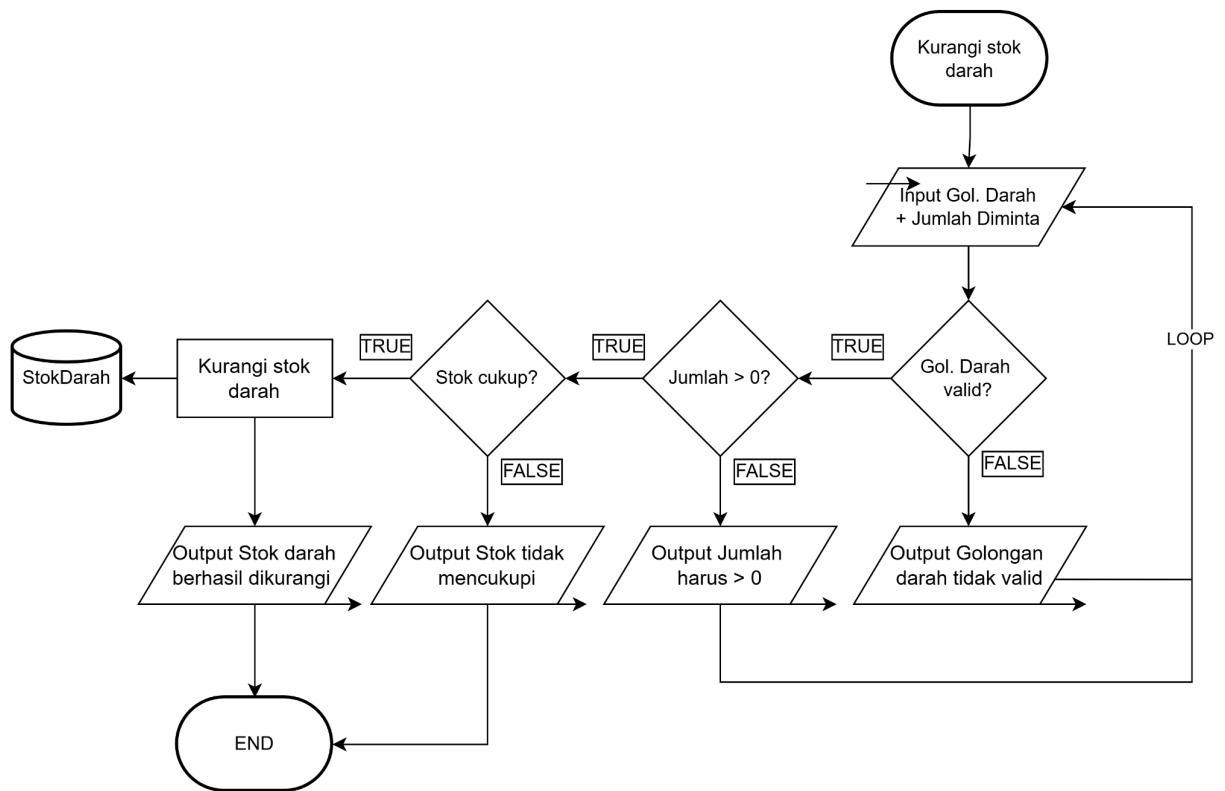
Gambar 2.7 Fitur admin: edit riwayat pendonor

8. Fitur Hapus Pendonor (Admin)



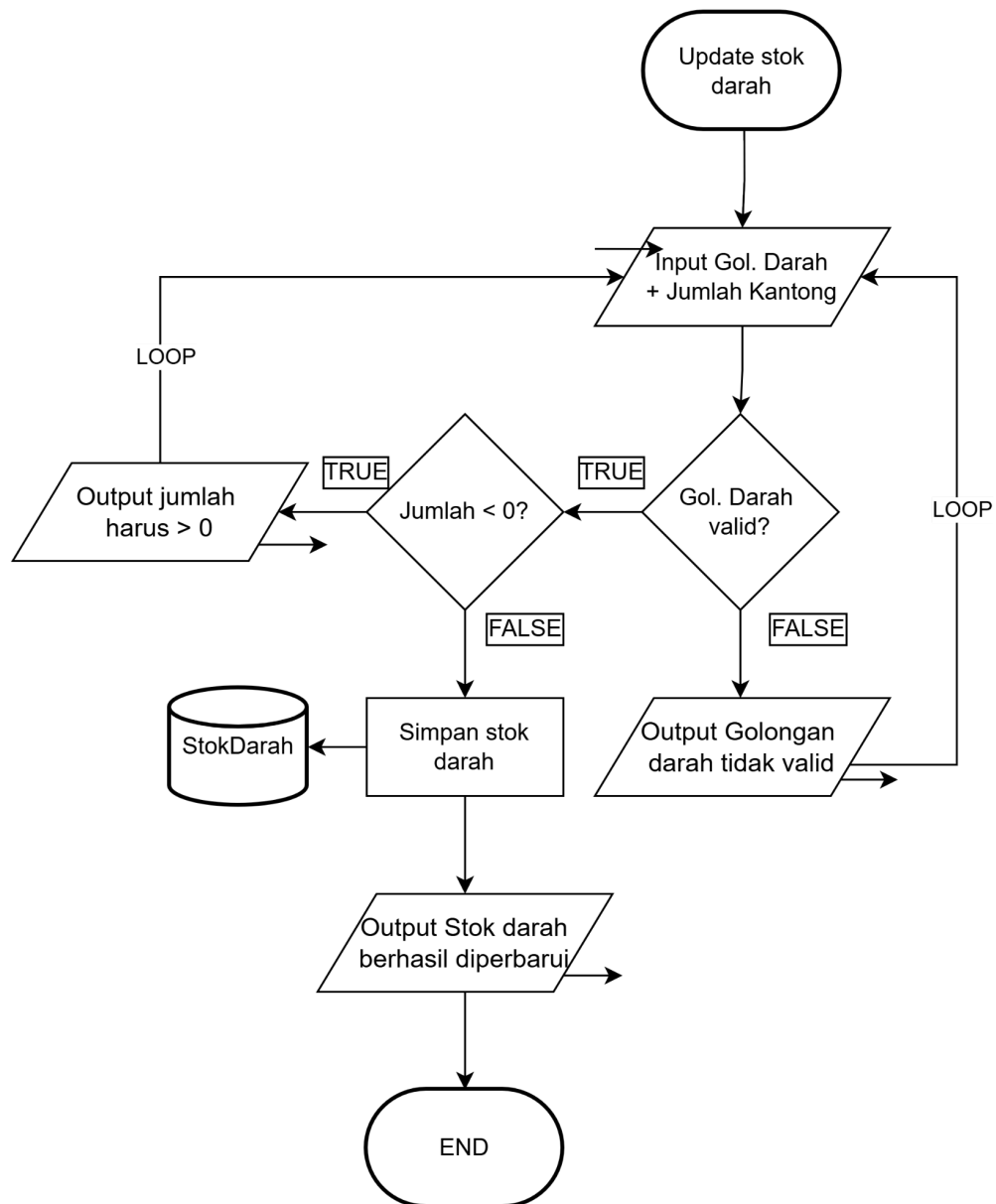
Gambar 2.8 Fitur admin: hapus pendonor

9. Fitur Kurangi Stok Darah (Admin)



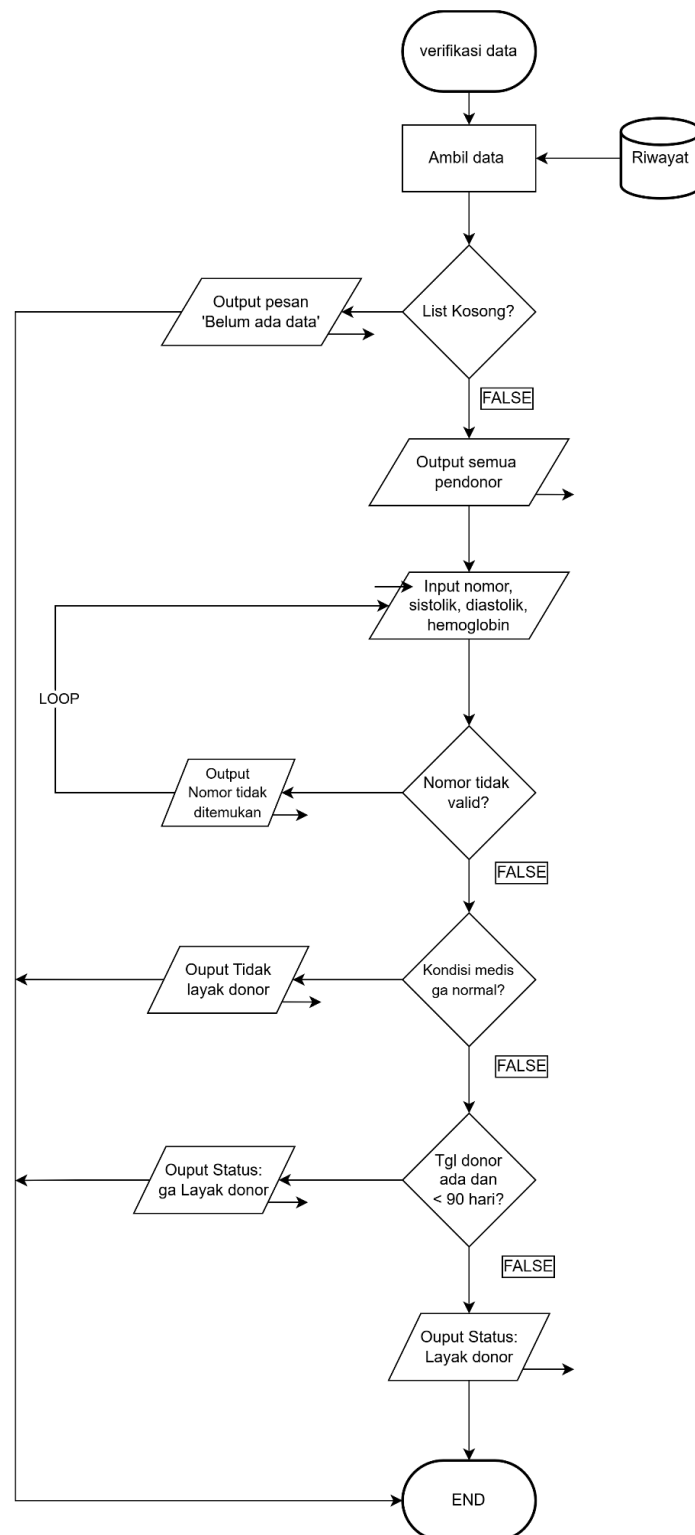
Gambar 2.9 Fitur kurangi stok darah

10. Fitur Update Stok Darah (Admin)



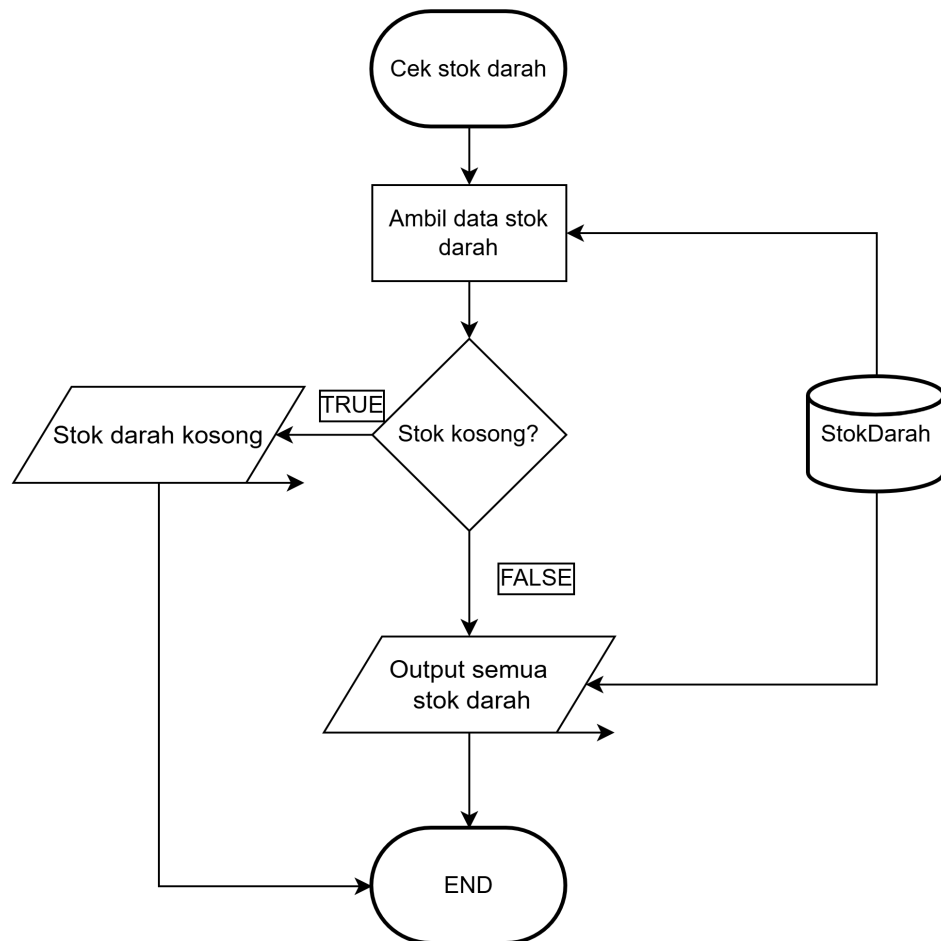
Gambar 2.10 Fitur admin: update stok darah

11. Fitur Verifikasi Data (Admin)



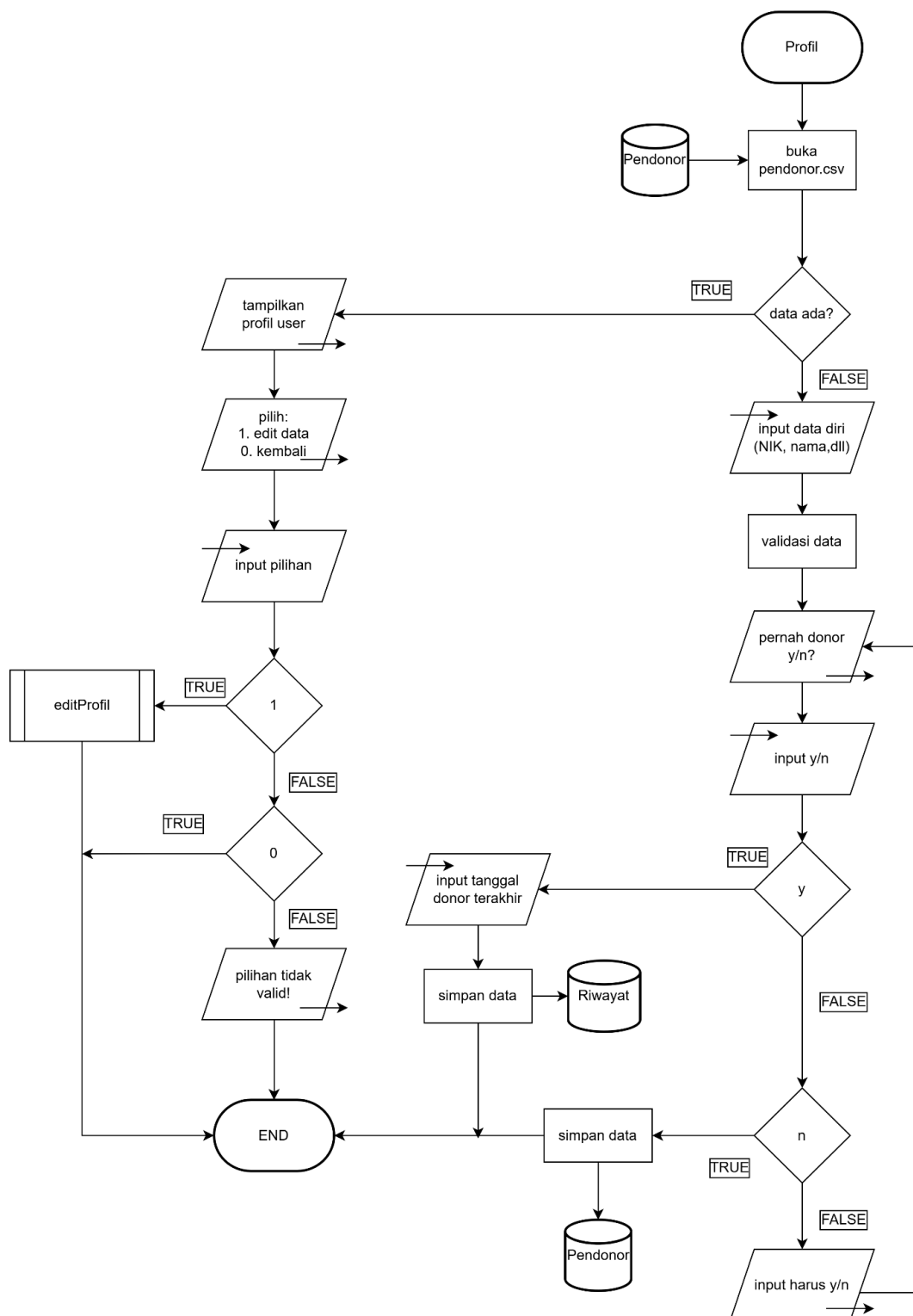
Gambar 2.11 Fitur Admin: Verifikasi Data

12. Fitur Cek Stok (Admin)



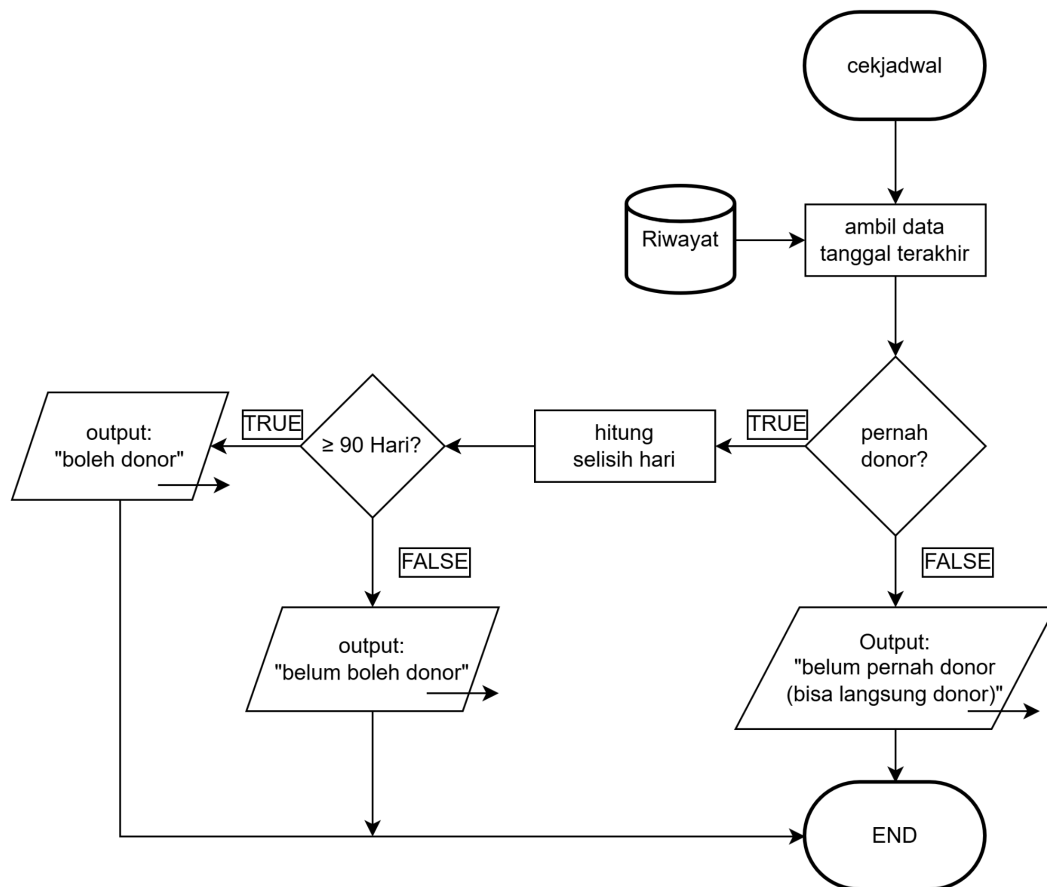
Gambar 2.12 Fitur Admin: Cek stok darah

13. Fitur Profil (User)



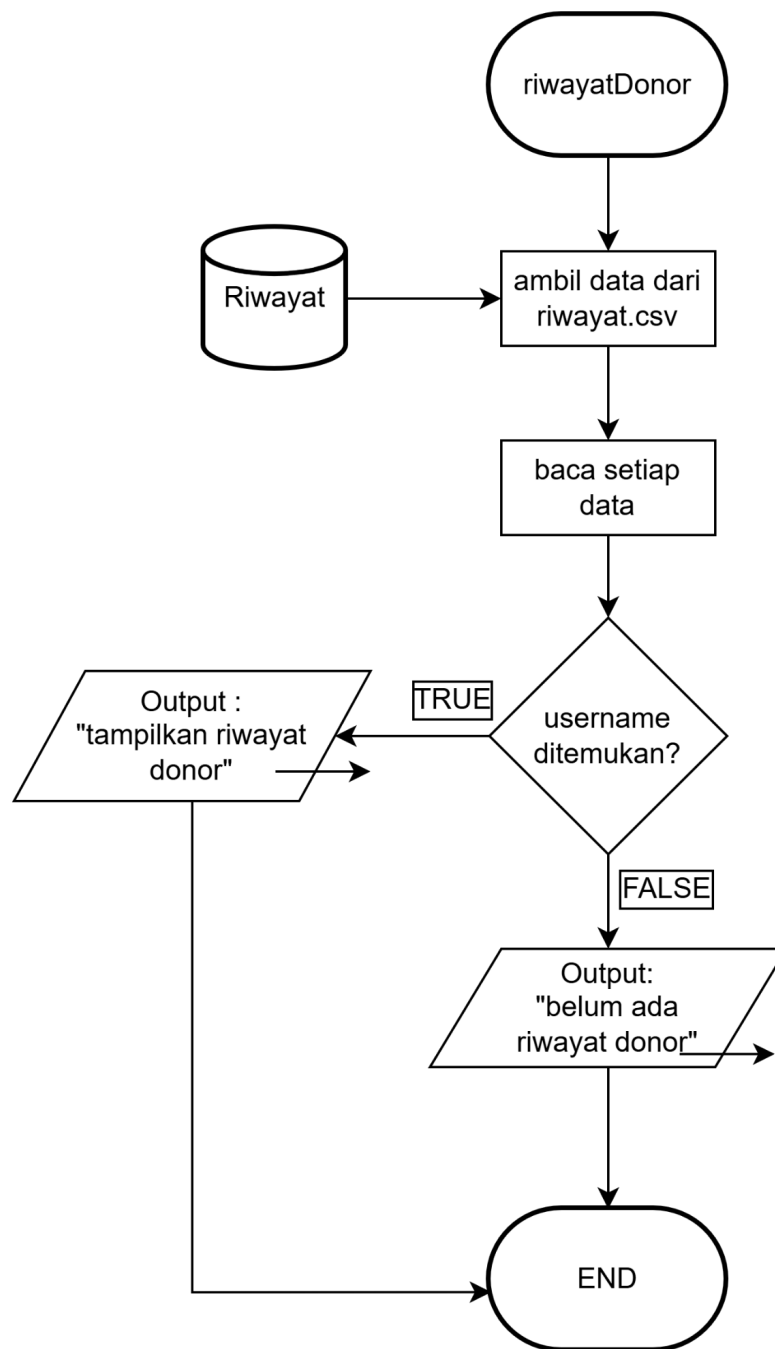
Gambar 2.13 Fitur Profil user

14. Fitur Cek jadwal (User)



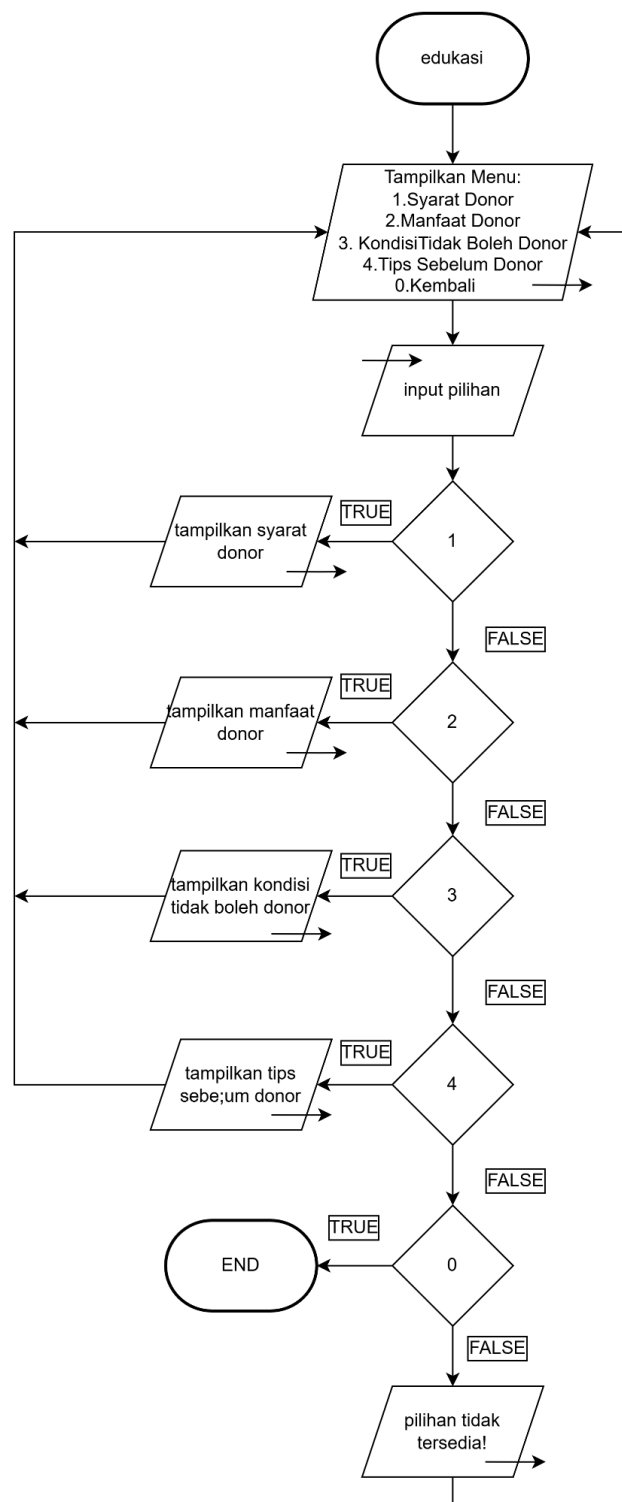
Gambar 2.14 Fitur Cek Jadwal user

15. Fitur Riwayat Donor (User)



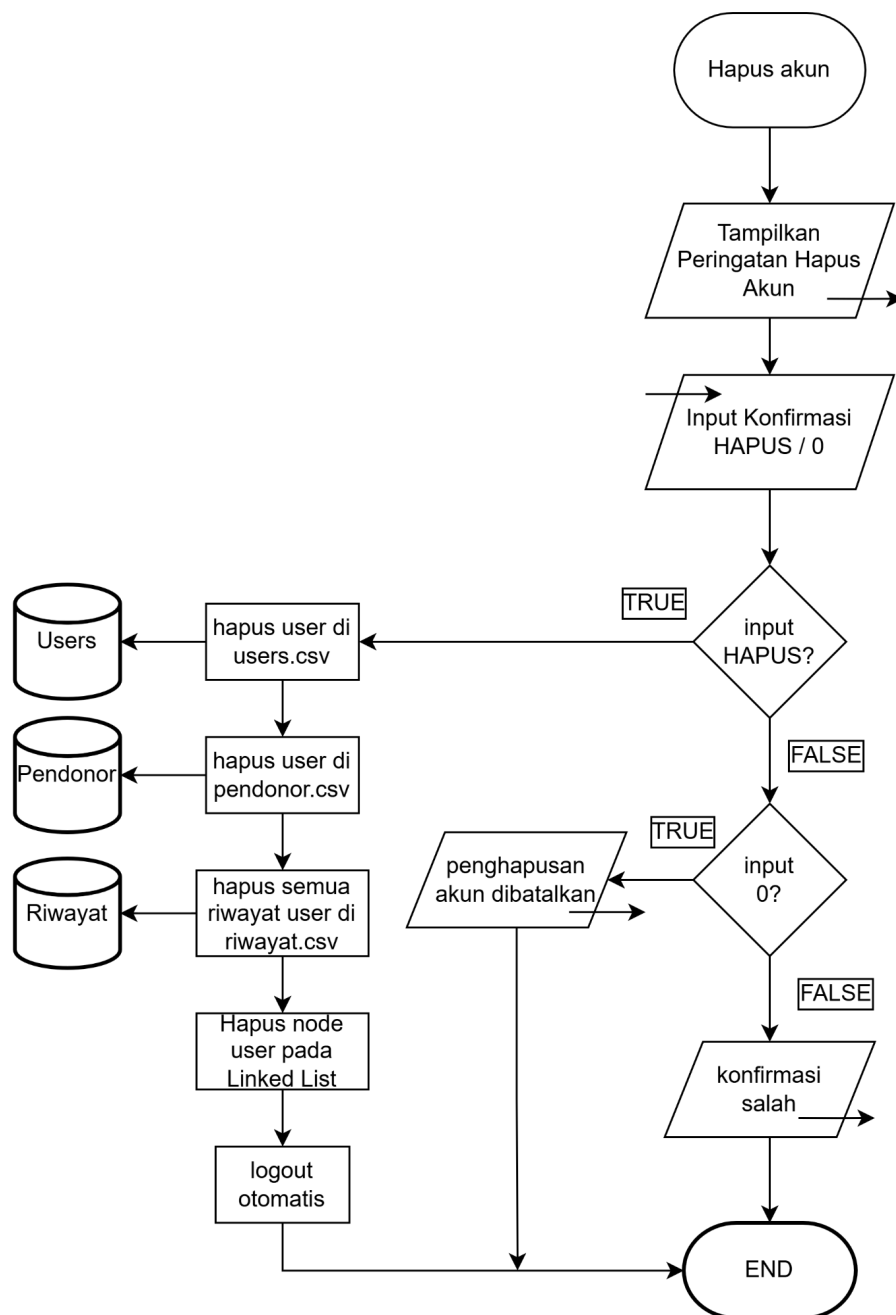
Gambar 2.15 Fitur Riwayat Donor user

16. Fitur Informasi Edukasi (User)



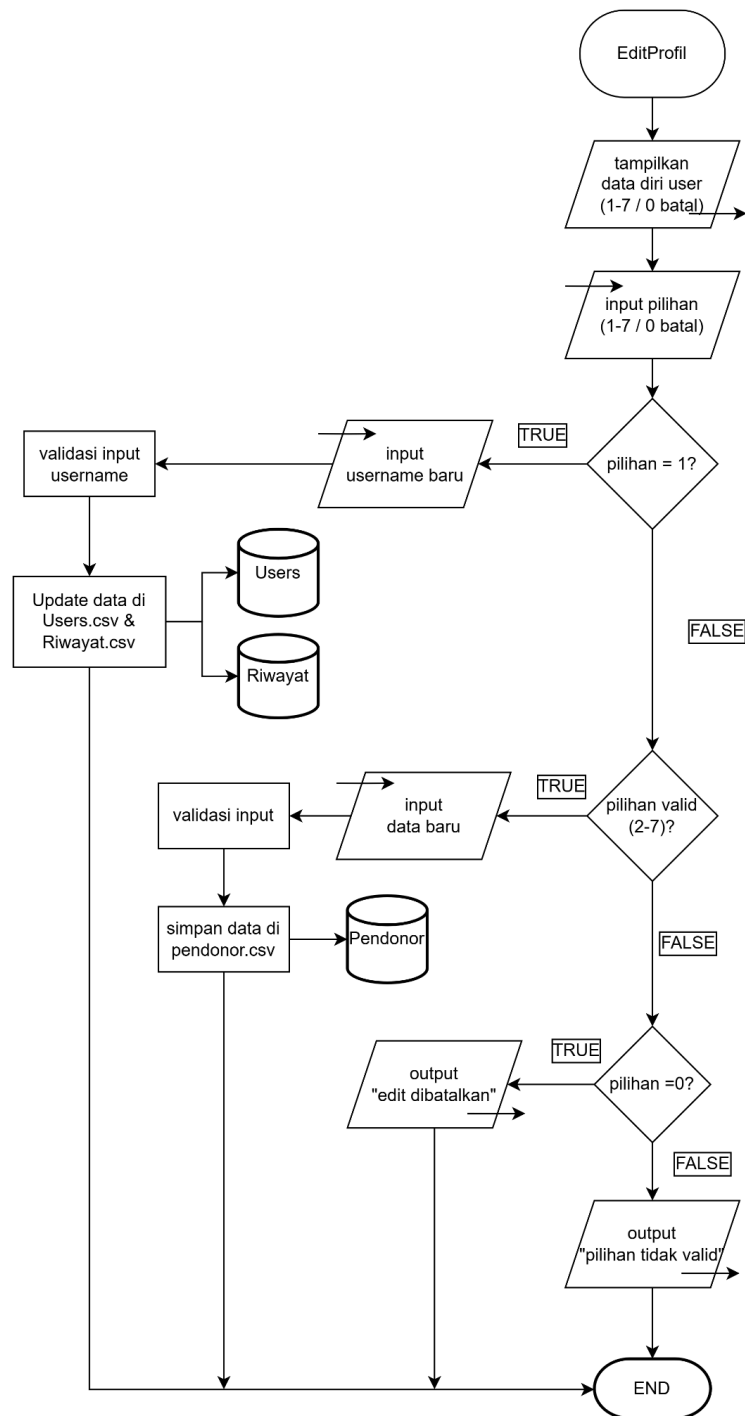
Gambar 2.16 Fitur informasi edukasi user

17. Fitur Hapus Akun (User)



Gambar 2.17 Fitur hapus akun user

18. Fitur Edit Profil (User)



Gambar 2.14 Fitur Edit Profil user

3. OUTPUT PROGRAM

3.1. Halaman Autentikasi

3.1.1. Menu Autentikasi

```
=== SISTEM DONOR DARAH PMI ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih [1-3]: █
```

Gambar 3.1 Menu Autentikasi

3.1.2. Register

```
=== PENDAFTARAN PENDONOR ===  
Masukkan Username (Ketik '0' untuk batal): alya  
Masukkan Password (Ketik '0' untuk batal, min. 5 karakter): alya123  
  
[OK] Registrasi berhasil! Silakan login.  
  
Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

Gambar 3.2 Register

3.1.3. Login

```
=== LOGIN SISTEM ===  
Username (Ketik '0' untuk kembali): budi  
Password (Ketik '0' untuk kembali): budi123  
  
[OK] Berhasil masuk! Mohon tunggu... █
```

Gambar 3.3 Login

3.2. Halaman Pendonor

3.2.1. Menu Pendonor

```
=====
                        SISTEM DONOR DARAH
                        MENU USER
=====
1. Profil
2. Cek Jadwal
3. Riwayat Donor
4. Informasi Edukasi
5. Hapus Akun
6. Logout
-----
Pilih menu (1-6): █
```

Gambar 3.4 Menu Pendonor

3.2.2. Profil

```
Pilih menu (1-6): 1

=====
                        DATA DIRI
=====
Username       : budi
NIK            : 3201234567890001
Nama           : Budi Santoso
Golongan Darah : A
Rhesus         : +
Alamat         : Jl. Merdeka No. 1 Samarinda
No HP          : 081234567890
=====

1. Edit Data
0. Kembali
Pilih : █
```

Gambar 3.5 Profil

3.2.2.1. Edit Data

```
=====
                        DATA DIRI
=====
1. Username       : budi
2. NIK            : 3201234567890001
3. Nama           : Budi Santoso
4. Golongan Darah : A
5. Rhesus         : +
6. Alamat         : Jl. Merdeka No. 1 Samarinda
7. No HP          : 081234567890
=====

Pilih data yang ingin diedit (0 untuk batal): █
```

Gambar 3.6 Edit Data

3.2.3. Cek Jadwal

```
Pilih menu (1-6): 2

=====
                        CEK JADWAL DONOR
=====
Donor terakhir      : 2025-01-01
Jeda hari           : 503 hari
-----
Status              : SUDAH BOLEH DONOR
Keterangan          : Silakan donor kembali
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.7 Cek Jadwal

3.2.4. Riwayat Donor

```
Pilih menu (1-6): 3

=====
|                                RIWAYAT DONOR ANDA                                |
=====
| No | Tanggal | Lokasi | Jumlah | Status |
+---+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 2024-01-15 | PMI Pusat | 1x | Sukses |
| 2  | 2025-01-01 | PMI Pusat | 1x | Sukses |
+---+-----+-----+-----+-----+

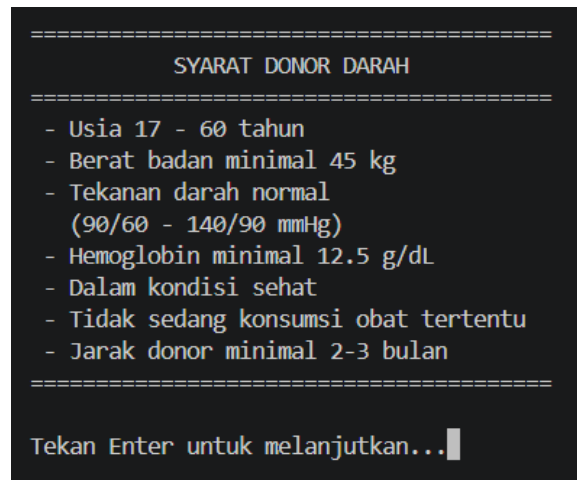
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.8 Riwayat Donor

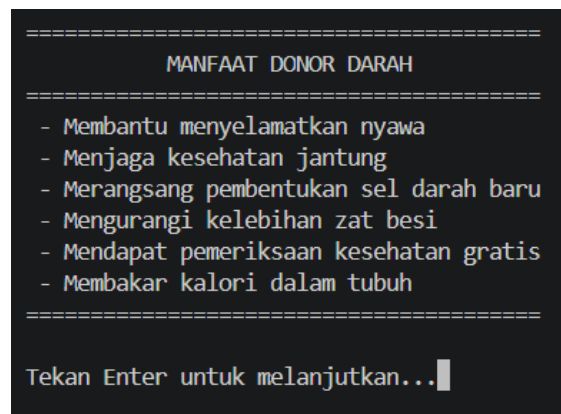
3.2.5. Informasi Edukasi

```
=====
                        INFORMASI EDUKASI
                        DONOR DARAH
=====
1. Syarat Donor Darah
2. Manfaat Donor Darah
3. Kondisi Tidak Boleh Donor
4. Tips Sebelum Donor
0. Kembali
-----
Pilih menu : █
```

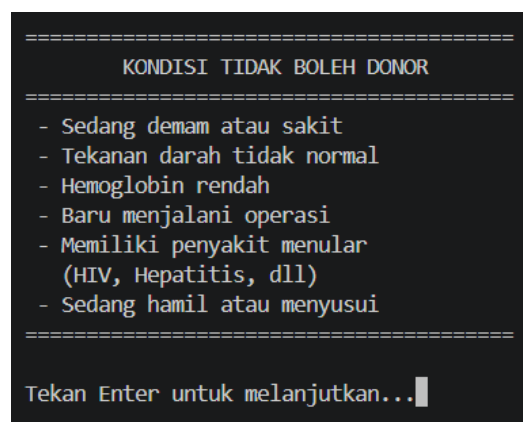
Gambar 3.9 Menu Informasi Edukasi



Gambar 3.10 Syarat Donor Darah



Gambar 3.11 Manfaat Donor Darah



Gambar 3.12 Kondisi Tidak Boleh Donor

```
=====
                        TIPS SEBELUM DONOR
=====
- Tidur cukup 6 - 8 jam
- Konsumsi makanan bergizi
- Perbanyak minum air putih
- Hindari alkohol dan rokok
- Jangan donor saat perut kosong
- Hindari begadang sebelum donor
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 3.13 Tips Sebelum Donor

3.2.6. Hapus Akun

```
=====
                        HAPUS AKUN
=====
Username : budi

PERINGATAN!
Semua data akun akan dihapus permanen.
Data profil dan riwayat donor juga ikut terhapus.

Ketik 'HAPUS' untuk konfirmasi
Ketik '0' untuk batal
Input : █
```

Gambar 3.14 Hapus Akun

3.3. Halaman Admin

3.3.1. Menu Admin

```
=====
MENU ADMIN - admin
=====
1. Tambah Akun
2. Tampilkan Akun
3. Edit Data Diri Pendoror
4. Update Riwayat Pendoror
5. Hapus Pendoror
6. Cek Stok Darah
7. Update Stok Darah
8. Kurangi Stok Darah
9. Verifikasi Data
0. Logout
=====
Input pilihan:
█
```

Gambar 3.15 Menu Admin

3.3.2. Tambah Akun

```
=== TAMBAH AKUN ===
(ketik '0' untuk batal)

Username : admin1
Password (min. 5 karakter) : admin456
Role (user/admin) : admin

[OK] Akun berhasil ditambahkan!
Tambah akun lagi? (y/n): █
```

Gambar 3.16 Tambah Akun

3.3.3. Tampilkan Akun

3.3.3.1. Akun Admin

```
=== DAFTAR AKUN ADMIN ===
No  Username      Password      Role
-----
1   admin         admin123      admin
2   admin1        admin456      admin

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 3.17 Tampilkan Akun Admin

3.3.3.2. Akun User

```
=== DAFTAR AKUN USER ===
```

No	Username	Password	NIK	Nama	Gol	Rhs	Alamat	No. Telp
1	budi	budi123	3201234567890001	Budi Santoso	A	+	Jl. Merdeka No. 1 Samarinda	081234567890
2	siti	siti456	3201234567890002	Siti Rahmawati	B	-	Jl. Sudirman No. 5 Samarinda	082345678901
3	andi	andi789	3201234567890003	Andi Pratama	O	+	Jl. Diponegoro No. 3 Samarinda	083456789012
4	nina	nina321	3201234567890004	Nina Kusuma	AB	+	Jl. Ahmad Yani No. 7 Samarinda	084567890123
5	alyar	alyar	-	-	-	-	-	-
6	alya	alya123	-	-	-	-	-	-

```
1. Sort Nama A-Z (Selection Sort)
2. Sort Nama Z-A (Insertion Sort)
3. Sort by Gol. Darah (Bubble Sort)
4. Linear Search by Username
0. Kembali
Input pilihan: █
```

Gambar 3.18 Tampilkan Akun User

3.3.4. Edit Data Diri Pendoror

```
=== EDIT DATA DIRI PENDONOR ===
```

No	Username	Nama	Gol	Rhs	No. Telp
1	budi	Budi Santoso	A	+	081234567890
2	siti	Siti Rahmawati	B	-	082345678901
3	andi	Andi Pratama	O	+	083456789012
4	nina	Nina Kusuma	AB	+	084567890123

(ketik '0' untuk batal)

Input Username pendonor yang ingin diedit: █

Gambar 3.19 Edit Data Diri Pendoror

3.3.5. Update Riwayat Pendoror

```
=== UPDATE RIWAYAT PENDONOR ===
```

No	Username	Nama	Gol	Rhs	No. Telp
1	budi	Budi Santoso	A	+	081234567890
2	siti	Siti Rahmawati	B	-	082345678901
3	andi	Andi Pratama	O	+	083456789012
4	nina	Nina Kusuma	AB	+	084567890123

(ketik '0' untuk batal di langkah manapun)

Input Username pendonor: █

Gambar 3.20 Update Riwayat Pendoror

3.3.6. Hapus Pendonor

```
=== HAPUS PENDONOR ===
```

No	Username	Nama	Gol	Rhs	No. Telp
1	budi	Budi Santoso	A	+	081234567890
2	siti	Siti Rahmawati	B	-	082345678901
3	andi	Andi Pratama	O	+	083456789012
4	nina	Nina Kusuma	AB	+	084567890123

(input '0' untuk batal)

Input nomor yang ingin dihapus: █

Gambar 3.21 Hapus Pendonor

3.3.7. Cek Stok Darah

```
=== CEK STOK DARAH ===
```

Gol. Darah	Jumlah Kantong
A	12
B	5
AB	3
O	19

Total	39
-------	----

Tekan Enter untuk melanjutkan... █

Gambar 3.22 Cek Stok Darah

3.3.8. Update Stok Darah

```
=== UPDATE STOK DARAH ===
Stok saat ini: A=12 B=5 AB=3 O=19
(ketik '0' di Gol. Darah untuk batal)

Input Gol. Darah (A/B/AB/O): █
```

Gambar 3.23 Update Stok Darah

3.3.9. Kurangi Stok Darah

```
=== KURANGI STOK DARAH ===
Stok saat ini: A=12 B=5 AB=3 O=19
(ketik '0' di Gol. Darah untuk batal)

Input Gol. Darah (A/B/AB/O): █
```

Gambar 3.24 Kurangi Stok Darah

3.3.10. Verifikasi Data

```
=== VERIFIKASI DATA ===
```

No	Username	Nama	Gol	Rhs	No. Telp
1	budi	Budi Santoso	A	+	081234567890
2	siti	Siti Rahmawati	B	-	082345678901
3	andi	Andi Pratama	O	+	083456789012
4	nina	Nina Kusuma	AB	+	084567890123

(ketik '0' untuk batal)

Input Username pendonor:

Gambar 3.25 Verifikasi Data

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1. GIT Add

```
PS C:\Users\VACER\OneDrive\Documents\PA apl\Projek-Akhir-Praktikum-APL> git add .
PS C:\Users\VACER\OneDrive\Documents\PA apl\Projek-Akhir-Praktikum-APL> git commit -m "fixed error handling, semoga kita lulus amin"
```

gambar 4.1 git add

Milih file mana yang mau disimpan di tahap berikutnya.

4.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\VACER\OneDrive\Documents\PA apl\Projek-Akhir-Praktikum-APL> git commit -m "fixed error handling, semoga kita lulus amin"
[main f85fef4] fixed error handling, semoga kita lulus amin
5 files changed, 500 insertions(+), 616 deletions(-)
```

gambar 4.2 git commit

Nyimpan perubahan yang udah di add tadi, lengkap sama pesannya

4.3 GIT Push

```
PS C:\Users\VACER\OneDrive\Documents\PA apl\Projek-Akhir-Praktikum-APL> git push origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 3.98 KiB | 94.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 7 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote: https://github.com/setryyni/DRACULA-SIM.git
To https://github.com/setryyni/Projek-Akhir-Praktikum-APL.git
206f820..f85fef4 main -> main
```

gambar 4.3 push

Nyimpan perubahan yang udah di add tadi, lengkap sama pesannya

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Setriyani (Ketua):
 - a. Memberikan konsep serta arsitektur bagaimana program berjalan,
 - b. Membuat kodingan file *AdminPage.cpp*, *AdminPage.h*, *BloodManager.cpp*, dan *BloodManager.h*,
 - c. Membuat flowchart halaman admin,
 - d. Mengerjakan laporan.
2. Alya Kamila Fauziyah:
 - a. Membuat kodingan file *Auth.cpp*, *Auth.h*, *Utils.cpp*, *Utils.h*, dan *Models.h*,
 - b. Membuat flowchart halaman register dan login,
 - c. Mengerjakan laporan.
3. Muhammad Rayandra Erlangga:
 - a. Membuat kodingan file *UserPage.cpp*, *UserPage.h*, dan *Main.cpp*,
 - b. Membuat flowchart halaman user (pendonor),
 - c. Mengerjakan laporan.